第一章 大气运动的基本方程组及坐标变换

1.1 旋转参考系中的基本方程组

核心理念

大气运动严格遵循基本的物理规律。我们通过描写其动力和热力状态的变化，并支配这些状态变化的规律，推导出完整的方程组。 ① 牛顿定律→运动方程 ② 质量守恒→连续方程 ③ 能量守恒→热力学方程 ④ 理想气体定律→状态方程 ⑤ 水汽守恒→水汽方程

1.1.1 运动方程

基本原理 基于牛顿第二定理：$\vec{f} = m\vec{a}$，即物体受力与其运动状态变化的基本关系。

运动方程 $\frac{d\vec{V}}{dt} = -\frac{1}{\rho}\nabla p + \vec{g} + \vec{F}_\gamma - 2\vec{\Omega}\times\vec{V}$ 气压梯度力、**地转偏向力**、重力、摩擦力

摩擦力项 摩擦力由**分子粘性力**和**湍流粘性力**组成：$\vec{F}_\gamma = \frac{\nu}{3}\nabla(\nabla\cdot\vec{V}) + \nu\nabla^2\vec{V} + \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial z}\left(A_z\frac{\partial\vec{V}}{\partial z}\right)$ 高空自由大气可忽略

公式中前两项代表分子粘性（在大尺度自由大气中通常可忽略，出现在贴地层），最后一项代表垂直方向上的湍流粘性（大气边界层，主导动量的垂直输送）。

1.1.2 连续方程

物理意义 表明了大气运动与大气质量分布的动态关系，即质量守恒。

散度形式 $\frac{d\rho}{dt} + \rho\nabla\cdot\vec{V} = 0$ 拉格朗日视角，气块密度的全导数变化取决于速度散度，辐散 $\nabla\cdot\vec{V} > 0$。

质量散度 $\frac{\partial\rho}{\partial t} + \nabla\cdot(\rho\vec{V}) = 0$ 欧拉视角，某一固定点局地密度的变化，等于流入和流出该点质量通量的散度差。

1.1.3 状态方程

引入 表征大气热力状态的参数有**气压、温度、密度**。状态方程给出了三者之间的关系，而热力学第一定律则给出了系统状态改变与热量交换之间的关系。

干空气 $p = \rho RT$ $p\alpha = RT$

湿空气 $p = \rho RT_v$ 其中虚温 $T_v = (1 + 0.61q)T$

1.1.4 热力学方程

物理意义 热力学第一定律在大气中的应用，反映了系统状态改变与热量交换的平衡。

基本形式 $c_v\frac{dT}{dt} + p\frac{d\alpha}{dt} = \dot{Q} + \varepsilon$ **内能变化+气团膨胀反抗压力作功率=外部加热率+分子摩擦耗散**

忽略粘性 实际应用中忽略极其微小的分子粘性 ε：$c_v\frac{dT}{dt} + p\frac{d\alpha}{dt} = \dot{Q}$

气压气温 $c_p\frac{dT}{dt} - \alpha\frac{dp}{dt} = \dot{Q}$ **空气从外界吸收的热量**和**空气块垂直运动**导致绝热变化对空气块温度的影响。

位温形式 $\frac{d\ln\theta}{dt} = \frac{1}{c_pT}\dot{Q}$ 单位质量空气从**外界吸收的热量**使得**位温**发生变化 $\theta = T\left(\frac{1000}{p}\right)^{R/C_p}$

$\dot{Q}$ 包含外界加热（辐射、感热、潜热）、水汽相变引起的潜热释放/吸收，以及液态水温度变化的影响。

绝热情况　如果气块与外界没有热量交换，则 $c_p\frac{dT}{dt}-\alpha\frac{dp}{dt}=0$ 或 $\frac{d\ln\theta}{dt}=0$ **绝热过程，气块位温保持绝对守恒**

1.1.5 水汽方程

密度形式　$\frac{d\rho_v}{dt}+\rho_v\nabla\cdot\vec{V}=S$　　S为水汽源（$S>0$ 水汽凝结，$S<0$水汽蒸发）

比湿形式　$\frac{\partial(\rho q)}{\partial t}+\nabla\cdot(\rho q\vec{V})=S$　q为比湿　　**比湿全导**　$\frac{dq}{dt}=\frac{\partial q}{\partial t}+\vec{V}\cdot\nabla q=\frac{S}{\rho}$

源汇项 S　单位时间、单位体积内由水汽源提供的水汽质量。有湍流水汽通量（水汽的湍流扩散）、 水汽内部变化（蒸发水汽增加为源，凝结水汽减少为汇）　在干空气和未饱和湿空气中无需添加水汽方程

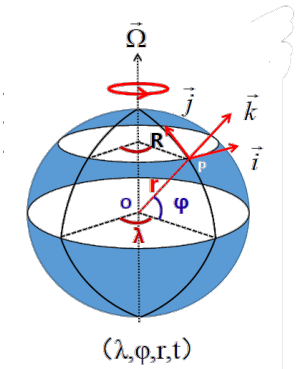
1.1.6 大气运动的闭合方程组

闭合方程组　**运动方程**：$\frac{d\vec{V}}{dt}=-\frac{1}{\rho}\nabla p+\vec{g}+\vec{F}_\gamma-2\vec{\Omega}\times\vec{V}$　　**连续方程**：$\frac{\partial\rho}{\partial t}+\nabla\cdot(\rho\vec{V})=0$

状态方程：$p=\rho RT$　　**热力学方程**：$\frac{\partial T}{\partial t}+\vec{V}\cdot\nabla T-\frac{RT}{C_p p}\frac{dp}{dt}=\frac{\dot{Q}}{C_p}$

水汽方程：$\frac{\partial q}{\partial t}+\vec{V}\cdot\nabla q=\frac{S}{\rho}$　　该方程为矢量形式，必须转化为分量方程

1.2 各类坐标中的方程组



球坐标系示意图

1.2.1 球坐标系

1.2.1.1 球坐标系的定义和矢量变换

坐标　λ(经度)　φ(纬度)　r(地心距)　　**单位矢量**　$\vec{i},\ \vec{j},\ \vec{k}$

距离　$\begin{cases}\delta x\equiv r\cos\varphi\,\delta\lambda\\ u=dx/dt=\dot{x}\end{cases}$　考虑到 $\delta x\equiv R\delta\lambda,\ R=r\cos\varphi$　$\begin{cases}\delta y\equiv r\delta\varphi\\ v=dy/dt=\dot{y}\end{cases}$　$\begin{cases}\delta z\equiv\delta r\\ w=dr/dt=\dot{r}\end{cases}$

矢量速度　$\vec{V}=u\vec{i}+v\vec{j}+w\vec{k}$　　**标量速度**　$u\equiv r\cos\varphi\frac{d\lambda}{dt}$　$v\equiv r\frac{d\varphi}{dt}$　$w\equiv\frac{dr}{dt}$

全导数展开　$\frac{df(\lambda,\varphi,r,t)}{dt}=\frac{\partial f}{\partial t}+\frac{\partial f}{\partial\lambda}\frac{d\lambda}{dt}+\frac{\partial f}{\partial\varphi}\frac{d\varphi}{dt}+\frac{\partial f}{\partial r}\frac{dr}{dt}=\frac{\partial f}{\partial t}+\frac{u}{r\cos\varphi}\frac{\partial f}{\partial\lambda}+\frac{v}{r}\frac{\partial f}{\partial\varphi}+w\frac{\partial f}{\partial r}=\frac{\partial f}{\partial t}+u\frac{\partial f}{\partial x}+v\frac{\partial f}{\partial y}+w\frac{\partial f}{\partial z}$

$\frac{df(\lambda,\varphi,r,t)}{dt}=\frac{\partial f}{\partial t}+\vec{V}\cdot\nabla f$　　其中梯度算子：$\nabla=\frac{1}{r\cos\varphi}\frac{\partial}{\partial\lambda}\vec{i}+\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\varphi}\vec{j}+\frac{\partial}{\partial r}\vec{k}$

单位矢量　需要确定 $\vec{i}$、$\vec{j}$、$\vec{k}$ 随时间的变化。随着气块在球面上运动，坐标系的基向量方向也在改变，其变化率：

$$\frac{d\vec{i}}{dt}=u\frac{\partial\vec{i}}{\partial x}=\frac{u}{r\cos\varphi}(\vec{j}\sin\varphi-\vec{k}\cos\varphi)\qquad\frac{d\vec{j}}{dt}=-\frac{u\tan\varphi}{r}\vec{i}-\frac{v}{r}\vec{k}\qquad\frac{d\vec{k}}{dt}=\frac{u}{r}\vec{i}+\frac{v}{r}\vec{j}$$

推导

将 $\frac{d\vec{i}}{dt}$ 带入全导数展开：$\frac{\partial\vec{i}}{\partial t}+u\frac{\partial\vec{i}}{\partial x}+v\frac{\partial\vec{i}}{\partial y}+w\frac{\partial\vec{i}}{\partial z}$，同时我们知道 $\frac{\partial\vec{i}}{\partial t}=\frac{\partial\vec{i}}{\partial y}=\frac{\partial\vec{i}}{\partial z}=0$，则 $\frac{d\vec{i}}{dt}=u\frac{\partial\vec{i}}{\partial x}$。同时：$\frac{\partial i}{\partial x}=\lim_{\delta x\to0}\left|\frac{\delta\vec{i}}{\delta x}\right|=\lim_{\delta x\to0}\frac{\delta\lambda}{\delta\lambda R}=\frac{1}{R}=\frac{1}{r\cos\varphi}$ 方向指向地轴。该地轴方向上单位矢量为：$\vec{j}\sin\varphi-\vec{k}\cos\varphi$，得到 $\frac{\partial\vec{i}}{\partial x}=\frac{1}{r\cos\varphi}(\vec{j}\sin\varphi-\vec{k}\cos\varphi)$　对于 $\frac{d\vec{j}}{dt}$，发现 $\frac{\partial\vec{j}}{\partial t}=\frac{\partial\vec{j}}{\partial z}=0$，$\frac{\partial\vec{j}}{\partial x}=-\frac{\tan\varphi}{r}\vec{i}$，$\frac{\partial\vec{j}}{\partial y}=-\frac{1}{r}\vec{k}$，得到 $\frac{d\vec{j}}{dt}=-\frac{u\tan\varphi}{r}\vec{i}-\frac{v}{r}\vec{k}$

对于 $\frac{d\vec{k}}{dt}$，利用叉乘的性质：$\frac{d\vec{k}}{dt}=\frac{d}{dt}(\vec{i}\times\vec{j})=\vec{i}\times\frac{d\vec{j}}{dt}+\frac{d\vec{i}}{dt}\times\vec{j}=\frac{u}{r}\vec{i}+\frac{v}{r}\vec{j}$。

1.2.1.2 运动方程

运动方程

$$\frac{du}{dt}-\frac{uv\tan\varphi}{r}+\frac{uw}{r}=-\frac{1}{\rho r\cos\varphi}\frac{\partial p}{\partial\lambda}+fv-\tilde{f}w+F_\lambda$$

$$\frac{dv}{dt}+\frac{u^2\tan\varphi}{r}+\frac{vw}{r}=-\frac{1}{\rho r}\frac{\partial p}{\partial\varphi}-fu+F_\varphi$$

$$\frac{dw}{dt}-\frac{u^2+v^2}{r}=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial r}-g+\tilde{f}u+F_r$$

推导

闭合方程组中的矢量形式：$\frac{d\vec{V}}{dt}=-\frac{1}{\rho}\nabla p-2\vec{\Omega}\times\vec{V}+\vec{g}+\vec{F}$。

① 对于方程左边，将矢量速度带入全导数展开：$\frac{d\vec{V}}{dt}=\frac{d(u\vec{\imath}+v\vec{\jmath}+w\vec{k})}{dt}=\frac{du}{dt}\vec{\imath}+\frac{dv}{dt}\vec{\jmath}+\frac{dw}{dt}\vec{k}+u\frac{d\vec{\imath}}{dt}+v\frac{d\vec{\jmath}}{dt}+w\frac{d\vec{k}}{dt}$。

将求到的 $\dot{\vec{\imath}},\dot{\vec{\jmath}},\dot{\vec{k}}$ 代入，得到 $\frac{d\vec{V}}{dt}=\left(\frac{du}{dt}-\frac{uv\tan\varphi}{r}+\frac{uw}{r}\right)\vec{\imath}+\left(\frac{dv}{dt}+\frac{u^2\tan\varphi}{r}+\frac{vw}{r}\right)\vec{\jmath}+\left(\frac{dw}{dt}-\frac{u^2+v^2}{r}\right)\vec{k}$

② 对于右边的气压梯度力：$-\frac{1}{\rho}\nabla p=-\frac{1}{\rho}\left(\frac{\partial p}{\partial x}+\frac{\partial p}{\partial y}+\frac{\partial p}{\partial z}\right)=-\frac{1}{\rho}\frac{1}{r\cos\varphi}\frac{\partial p}{\partial\lambda}\vec{\imath}-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{r\,\partial\varphi}\vec{\jmath}-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial r}\vec{k}$

③ 对于右边的科氏力：注意$\vec{\Omega}$在$\vec{\imath}$上没有分量，即 $\vec{\Omega}=\Omega(\vec{\jmath}\sin\varphi-\vec{k}\cos\varphi)$，则有 $-2\vec{\Omega}\times\vec{V}=-\begin{vmatrix}\vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k}\\ 0 & \Omega_j & \Omega_k\\ u & v & w\end{vmatrix}$

$$=(fv-\tilde{f}w)\vec{\imath}-fu\vec{\jmath}+\tilde{f}u\vec{k},\qquad \text{其中:}f=2\Omega\sin\varphi\quad \tilde{f}=2\Omega\cos\varphi$$

④ 对于重力和摩擦力，有 $\vec{g}=-g\vec{k}$ 指向地心，$\vec{F}=F_\lambda\vec{\imath}+F_\varphi\vec{\jmath}+F_r\vec{k}$ 直接分量，并最终归纳到运动方程中。

1.2.1.3 连续方程

连续方程

$$\frac{d\rho}{dt}+\rho\left(\frac{1}{r\cos\varphi}\frac{\partial u}{\partial\lambda}+\frac{1}{r}\frac{\partial v}{\partial\varphi}+\frac{\partial w}{\partial r}+\frac{2w}{r}-\frac{v}{r}\tan\varphi\right)=0$$

推导

$\frac{d\rho}{dt}+\rho\nabla\cdot\vec{V}=0$ 中 $\nabla\cdot\vec{V}$ 根据散度的定义展开：$\frac{1}{\delta\tau}\frac{d(\delta\tau)}{dt}=\frac{1}{r^2\cos\phi\,\delta\lambda\delta\phi\delta r}\frac{d}{dt}[r^2\cos\phi\,\delta\lambda\delta\phi\delta r]\Longrightarrow\frac{1}{\delta\tau}\frac{d(\delta\tau)}{dt}=$

$\frac{1}{r\cos\phi}\frac{\delta u}{\delta\lambda}+\frac{1}{r}\frac{\delta v}{\delta\phi}+\frac{\delta w}{\delta r}+\frac{2w}{r}-\frac{v}{r}tg\phi\Longrightarrow\frac{d\rho}{dt}+\rho\left(\frac{1}{r\cos\phi}\frac{\partial u}{\partial\lambda}+\frac{1}{r}\frac{\partial v}{\partial\phi}+\frac{\partial w}{\partial r}+\frac{2w}{r}-\frac{v}{r}tg\phi\right)=0$

1.2.1.4 大气运动基本方程组

原始方程组

① $\frac{du}{dt}-\frac{uv\tan\varphi}{r}+\frac{uw}{r}=-\frac{1}{\rho r\cos\varphi}\frac{\partial p}{\partial\lambda}+fv-\tilde{f}w+F_\lambda$ 　　**该项为曲率项**

② $\frac{dv}{dt}+\frac{u^2\tan\varphi}{r}+\frac{vw}{r}=-\frac{1}{\rho r}\frac{\partial p}{\partial\varphi}-fu+F_\varphi$

③ $\frac{dw}{dt}-\frac{u^2+v^2}{r}=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial r}-g+\tilde{f}u+F_r$

④ $\frac{d\rho}{dt}+\rho\left(\frac{1}{r\cos\varphi}\frac{\partial u}{\partial\lambda}+\frac{1}{r}\frac{\partial v}{\partial\varphi}+\frac{\partial w}{\partial r}+\frac{2w}{r}-\frac{v}{r}\tan\varphi\right)=0$

⑤ $c_p\frac{dT}{dt}-\alpha\frac{dp}{dt}=\frac{dQ}{dt}$

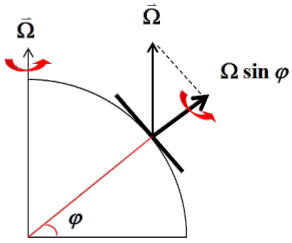
⑥ $p=\rho RT$

诊断方程　用于描述物理量间平衡关系的**无时间导数**方程，不存在 $\frac{\partial}{\partial t}$，求解简单，误差少。

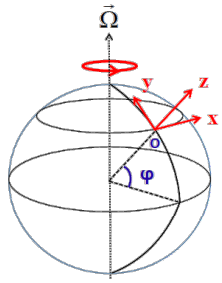
预报方程　含有对时间求导项的方程，利用预报方程才能够进行时间积分，并从初值得到终值。

> 在转换坐标时，我们希望尽可能地将预报方程转变为诊断方程。

1.2.2 局地直角坐标系



近似切平面



局地直角坐标系示

坐标 (x,y,z) **单位矢量** $\vec{i},\vec{j},\vec{k}$

矢量速度 $\vec{V}=u\vec{i}+v\vec{j}+w\vec{k}$

在地球上可随意移动，在一个不大的范围内，可以将(x,y,z)的方向看成不变

标量速度 $u=\frac{dx}{dt}$ $v=\frac{dy}{dt}$ $w=\frac{dz}{dt}$ **全导数展开** $\frac{d(\ )}{dt}=\frac{\partial(\ )}{dt}+u\frac{\partial(\ )}{\partial x}+v\frac{\partial(\ )}{\partial y}+w\frac{\partial(\ )}{\partial z}$

> 球坐标系和局地直角坐标系的方向是一致的，局地直角坐标系是在球坐标系的框架上建立的。

切平面近似 在**局地范围**内，可以把球面视为平面，不考虑单位矢量$\vec{i},\vec{j}$的空间变化，即：$\frac{d\vec{i}}{dt}=\frac{d\vec{j}}{dt}=\frac{d\vec{k}}{dt}=0$

方程组导出 直接将 1.4.1 节球坐标系原始方程**忽略曲率项**，并回代 $\delta x\equiv r\cos\varphi\,\delta\lambda$，$\delta y\equiv r\delta\varphi$，$\delta z\equiv\delta r$ 即可。

原始方程组

① $\frac{du}{dt}=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x}+fv-\tilde{f}w+F_x$

② $\frac{dv}{dt}=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y}-fu+F_y$

③ $\frac{dw}{dt}=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z}-g+\tilde{f}u+F_z$

④ $\frac{d\rho}{dt}+\rho\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial w}{\partial z}\right)=0$ **薄层近似去除这些项**

⑤ $c_p\frac{dT}{dt}-\alpha\frac{dp}{dt}=\frac{dQ}{dt}$

⑥ $p=\rho RT$ ⑦ $\frac{dq}{dt}=\frac{S}{\rho}$

展开方程组 应用大气运动方程组时，要将**个别变化项**展开为欧拉形式：$\frac{d}{dt}=\frac{\partial}{\partial t}+u\frac{\partial}{\partial x}+v\frac{\partial}{\partial y}+w\frac{\partial}{\partial z}$

① $\frac{\partial u}{\partial t}+u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}+w\frac{\partial u}{\partial z}=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x}+fv+F_x$

② $\frac{\partial v}{\partial t}+u\frac{\partial v}{\partial x}+v\frac{\partial v}{\partial y}+w\frac{\partial v}{\partial z}=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y}-fu+F_y$

③ $\frac{\partial w}{\partial t}+u\frac{\partial w}{\partial x}+v\frac{\partial w}{\partial y}+w\frac{\partial w}{\partial z}=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z}-g+F_z$

④ $\frac{\partial\rho}{\partial t}+u\frac{\partial\rho}{\partial x}+v\frac{\partial\rho}{\partial y}+w\frac{\partial\rho}{\partial z}+\rho\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial w}{\partial z}\right)=0$

⑤ $c_p\frac{dT}{dt}-\alpha\frac{dp}{dt}=\frac{dQ}{dt}$ 更严格地说，该方程也需要展开

⑥ $p=\rho RT$ ⑦ $\frac{dq}{dt}=\frac{S}{\rho}$

缺陷 ① **高纬**地区不适用 ② 含有**密度ρ**，不便于业务 ③ 地形**下边界**不好给定

下边界条件的给定问题

考虑下边界平直情况：可直接给定 $z=0$ 面各种气象要素值。

考虑存在地形 $h_s(x,y)$ 的情况：水平坐标面和地面相割，难以确定各层的气象要素（$z=12$ 和 $z=15$ 面可能位于同一地面的不同位置，导致边界条件不好确定），$w|_{z=h_s(x,y)}=\frac{dh_s}{dt}=u_s\frac{\partial h_s}{\partial x}+v_s\frac{\partial h_s}{\partial y}=\vec{V}_s\cdot\nabla h_s$。

1.2.3 p坐标系

坐标 (x,y,p,t) 水平坐标不变，z变为p

物理基础 Z坐标系转化为P坐标系的物理基础是**静力平衡**：$-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z}-g=0\Rightarrow P(z)=\int_z^H\rho g dz$

使用压力坐标时，即默认静力平衡成立，研究强对流运动时，静力平衡不成立。

位势 **重力位势 *Geopotential*** $d\phi=gdz\Rightarrow\phi=\int_0^z gdz\approx gz\approx 9.8z$ 单位：焦耳/千克

位势米 当$Z=1$米时，$\phi=9.8$焦耳/千克，定义：**1 位势米= 9.8 焦耳/千克**

1.2.3.1 p坐标系与z坐标系的转换关系

关系式 $\frac{\partial\phi}{\partial p}=-\frac{1}{\rho}$ $\frac{1}{\rho}\nabla_h p=(\nabla_h\phi)_p$ **等高面上水平气压梯度力**可以用**等压面上的位势高度梯度表示**

垂直速度 $w=\frac{dz}{dt}$ $\omega=\frac{dp}{dt}$ 大尺度零级近似：$\omega\approx-\rho g w$ 上升 $w>0$，$\omega<0$

1.2.3.2 p坐标系下大气运动方程组

全导数展开 $\frac{d}{dt}=\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)_p+u\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)_p+v\left(\frac{\partial}{\partial y}\right)_p+\omega\frac{\partial}{\partial p}$ 全导数在各种坐标系中完全相等

运动方程 $\left(\frac{du}{dt}\right)_p=-\left(\frac{\partial\phi}{\partial x}\right)_p+fv$ $\left(\frac{dv}{dt}\right)_p=-\left(\frac{\partial\phi}{\partial y}\right)_p-fu$ **静力平衡** $\frac{\partial\phi}{\partial p}=-\frac{RT}{p}$

连续方程 $\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_p+\left(\frac{\partial v}{\partial y}\right)_p+\frac{\partial\omega}{\partial p}=0$ **理想气体** $p=\rho RT$

热力学方程 $\left(\frac{\partial T}{\partial t}\right)_p+\left(u\frac{\partial T}{\partial x}\right)_p+\left(v\frac{\partial T}{\partial y}\right)_p-S_p\omega=\frac{\dot{Q}}{c_p}$，其中$S_p\equiv-T\frac{\partial\ln\theta}{\partial p}=\frac{RT}{pg}(\gamma_d-\gamma)$

2.3.2.3 p坐标系的优缺点

优点 ① 方程中减少密度变量，隐含在了等压面位势变化之中。气压梯度力变成了线性项，形式简单。
② **连续方程**和**w方向运动方程**形式简单，成为一个**诊断方程**(没有时间导数项)。
③ 日常业务工作常采用等压面分析，便于利用p坐标系进行诊断计算与分析。
④ 等压面相对于水平面的坡度较小，它上面的分析近似地反映了等高面上的分析直观形象。

缺点 ① 大气下边界不是坐标面，p 随时间和空间而变化，在地形起伏区，不仅与地形相截形成许多空间，而且这些空间范围随时间变化，很难正确地给出边界条件。
② 相对于一些**中小尺度运动**，不满足静力平衡关系，不能使用 P 坐标系，如果使用常带来较大误差。

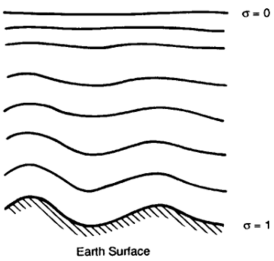
为何要做垂直坐标变换?

研究不同的问题，适用不同的垂直坐标。例如：研究静力平衡问题选择 p 坐标，研究地形时选择 σ 坐标，研究绝热运动选择 θ 坐标系。使用垂直坐标变换就可以变换方程。

1.3 σ坐标下的基本方程组

引入背景

考虑地形对大气的影响，气象学家 Phillips (1957) 设计了一种与气压相联系的 (x,y,σ,t) 坐标系，称为σ坐标系。σ坐标系具有下边界条件简单，便于引进地形的动力作用等特点。是当前数值天气预报模式和大气环流模式所采用的最为广泛的坐标系。本节介绍σ坐标系下的大气运动方程组，讨论p坐标系中的基本方程组到σ坐标系的转换，导出σ坐标系的基本方程组。



1.3.1 σ坐标系及坐标转换的基本关系式

1.3.1.1 坐标系定义

公式定义 σ 坐标系本质上是一个**地形跟随坐标系**，它将气压坐标通过地面气压进行了无量纲化处理。

$\sigma=\frac{p-p_T}{p_s-p_T}=\frac{p-p_T}{p^*}$ p 任意高度的气压，p_T 模式层顶的气压（通常为常数），$p_s(x,y,t)$ 地表面气压（随空间和时间变化），$p^*(x,y,t)$ 定义为 p_s-p_T，代表大气柱的厚度或总质量，是一个**新的预报量**。

> 模式中大气层顶的气压 $p_T=5\text{hPa}$ 或 10hPa，并不严格为零。

垂直速度 σ 坐标系中的垂直速度定义为随时间的变化率：$\dot{\sigma}=\frac{d\sigma}{dt}$

边界条件 ① **大气层顶** $(p=p_T)$：$\sigma=0$，$\dot{\sigma}=0$
② **地球表面** $(p=p_s)$：$\sigma=1$，$\dot{\sigma}=0$ （无论地形如何起伏，地面始终 $\sigma=1$，垂直穿透速度为 0）

映射关系 根据 σ 坐标系的定义，σ 是空间和时间的函数：$\sigma=\sigma(x,y,\boldsymbol{p},t)=\frac{p-p_T}{p_s(x,y,t)-p_T}=\frac{p-p_T}{p^*(x,y,t)}$

对于任意物理变量 F，在两种坐标系下的映射关系可表示为：$\boldsymbol{F(x,y,p,t)=F[x,y,\sigma(x,y,p,t),t]}$
方程两边最终的自变量为 p，必须一致。

坐标系优势 ① 上下边界为**常值坐标面** ② 上下坐标面**垂直速度为零** ③ 将**地形动力作用**引入方程

1.3.1.2 坐标系的转换与偏导关系

① 判断数学物理基础：σ与p需要一一对应。
② 进行**全导数 d/dt 和偏导数 $\partial/\partial t$ 的转换**，将其代入原本的方程组，即可得到最终的方程。
③ 找到两个坐标系中垂直速度的转换关系。（全导数在各种坐标系中完全相等）
④ 检查方程组是否闭合，如果不闭合，还需要进一步增加方程。

概述 我们需要利用复合函数的链式法则，令 s 代表水平空间变量 x,y 或时间变量 t。

偏导关系 $\left(\frac{\partial F}{\partial s}\right)_p = \left(\frac{\partial F}{\partial s}\right)_\sigma + \frac{\partial F}{\partial \sigma}\left(\frac{\partial \sigma}{\partial s}\right)_p$ $\quad \frac{\partial F}{\partial p} = \frac{\partial F}{\partial \sigma}\frac{\partial \sigma}{\partial p}$ $\quad$ 复合求导 $F(s,p) = F[s,\sigma(s,p)]$

转换系数 根据前文定义 $\sigma = \frac{p-p_T}{p^*(x,y,t)}$，对 s,p 分别求偏导：

① 对s求偏导（此时p视为常数）：$\left(\frac{\partial \sigma}{\partial s}\right)_p = -\frac{(p-p_T)}{p^{*2}}\cdot\frac{\partial p^*}{\partial s} = -\frac{\sigma}{p^*}\frac{\partial p^*}{\partial s}$ $\quad$ ② 对p求偏导：$\frac{\partial \sigma}{\partial p} = \frac{1}{p^*}$

导数关系 将上述偏导代入偏导关系中，得到 F 在两个坐标系下的导数关系：$\left(\frac{\partial F}{\partial s}\right)_p = \left(\frac{\partial F}{\partial s}\right)_\sigma - \frac{\sigma}{p^*}\frac{\partial p^*}{\partial s}\frac{\partial F}{\partial \sigma}$

$\frac{\partial F}{\partial p} = \frac{1}{p^*}\frac{\partial F}{\partial \sigma}$ $\quad$ 由此，我们可以写出水平梯度算子的转换关系：$\boldsymbol{\nabla_p = \nabla_\sigma - \frac{\sigma}{p^*}\nabla p^*\cdot\frac{\partial}{\partial \sigma}}$

1.3.1.3 物理变量全导数的转换关系

转换关系 $\left(\frac{dF}{dt}\right)_\sigma = \left(\frac{\partial F}{\partial t}\right)_\sigma + u\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)_\sigma + v\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)_\sigma + \dot{\sigma}\frac{\partial F}{\partial \sigma}$

具体推导

由于全导数仅仅取决于气块自身的性质，其在各种坐标系中必须完全相等。我们先写出 p 系中原本的全导数：

$$\frac{d(\quad)}{dt} = \frac{\partial(\quad)}{\partial t} + \vec{V}\cdot\nabla(\quad) \Rightarrow \left(\frac{dF}{dt}\right)_p = \left(\frac{\partial F}{\partial t}\right)_p + u\cdot\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)_p + v\cdot\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)_p + \omega\cdot\frac{\partial F}{\partial p}$$

我们知道 $\omega = \frac{dp}{dt}$ 为垂直速度的定义，利用坐标转换关系式 $\sigma = \frac{p-p_T}{p^*(x,y,t)} \Rightarrow p = \sigma p^* + p_T$，将其代入定义式：

$$\omega = \frac{dp}{dt} = \frac{d(\sigma p^* + p_T)}{dt} = p^*\frac{d\sigma}{dt} + \sigma\frac{dp^*}{dt} + \frac{d(p_T)}{dt} = p^*\dot{\sigma} + \sigma\frac{dp^*}{dt}$$

接下来，将前面得到的空间和时间偏导数转换关系以及 ω 的表达式代入 p 系全导数方程中：

$$\left(\frac{dF}{dt}\right)_p = \left(\frac{\partial F}{\partial t}\right)_\sigma + u\cdot\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)_\sigma + v\cdot\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)_\sigma + \dot{\sigma}\cdot\frac{\partial F}{\partial \sigma} + \frac{\sigma}{p^*}\frac{\partial F}{\partial \sigma}\left(\frac{dp^*}{dt} - \left(\frac{\partial p^*}{\partial t} + u\cdot\frac{\partial p^*}{\partial x} + v\cdot\frac{\partial p^*}{\partial y}\right)\right)$$

注意到后半部分正好为零，因此可以得到全导数的关系：$\left(\frac{d(\quad)}{dt}\right)_p = \left(\frac{\partial(\quad)}{\partial t}\right)_\sigma + u\cdot\left(\frac{\partial(\quad)}{\partial x}\right)_\sigma + v\cdot\left(\frac{\partial(\quad)}{\partial y}\right)_\sigma + \dot{\sigma}\cdot\frac{\partial(\quad)}{\partial \sigma}$。

另外，直接在σ坐标系利用复合函数求导方法，可以直接展开得到：$\frac{dF(x,y,\sigma,t)}{dt} = \left(\frac{\partial F}{\partial t}\right)_\sigma + \left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)_\sigma\frac{dx}{dt} + \left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)_\sigma\frac{dy}{dt} + \frac{\partial F}{\partial \sigma}\frac{d\sigma}{dt}$，即 $\left(\frac{dF}{dt}\right)_\sigma = \left(\frac{\partial F}{\partial t}\right)_\sigma + u\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)_\sigma + v\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)_\sigma + \dot{\sigma}\frac{\partial F}{\partial \sigma}$。

1.3.2 σ坐标系下的大气运动方程组

1.3.2.1 运动方程

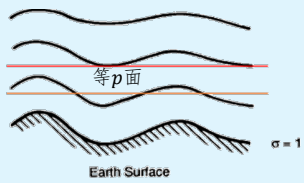
运动方程 $\begin{cases}\left(\frac{d\vec{V_h}}{dt}\right)_\sigma = -\nabla_\sigma\phi - \sigma\alpha\,\nabla p^* - f\vec{k}\times\vec{V_h} + \vec{F} \\ \frac{\partial\phi}{\partial\sigma} = -p^*\alpha\end{cases}$ $\quad$ 由于等 σ 面倾斜，气压梯度力被分解为两项：

① $-\nabla_\sigma\phi$ 是**等 σ 面**上的位势梯度 $\quad$ ② $-\sigma\alpha\,\nabla p^*$ 是由于**地形起伏**导致**等 σ 面倾斜**而产生的修正项

在实际计算中使用**等压面插值法**，或者使用**混合坐标**。

如何解决水平气压梯度力精度差的问题?

这两项符号一般为异号大值，容易出现截断误差，导致虚拟的风场。



我们可以使用等压面插值法。模式先将倾斜 σ 面上的气象要素临时插值到一个真正的标准等压面上，在该水平面上，使用单项公式精确计算出气压梯度力后，再将结果插值回 σ 坐标网格继续下一步积分。

此外，还可以选择混合坐标（Hybrid $\sigma-p$ Coordinates），低层贴近地面时使用跟随地形的 σ 坐标，而随着高度上升，平滑过渡到水平的 p 坐标。

具体推导

原方程为 $\left(\frac{d\overrightarrow{V_h}}{dt}\right)_p=-\nabla_p\Phi-f\vec{k}\times\overrightarrow{V_h}+\overrightarrow{F_h}$。

① 静力方程：p系中静力方程为 $\frac{\partial\Phi}{\partial p}=-\frac{RT}{p}$，有 $\frac{\partial\phi}{\partial p}=-\frac{RT}{p}\Rightarrow\frac{1}{p^*}\frac{\partial\phi}{\partial\sigma}=-\frac{RT}{\rho RT}\Rightarrow\frac{\partial\phi}{\partial\sigma}=-\frac{p^*}{\rho}\Rightarrow\frac{\partial\phi}{\partial\sigma}=-p^*\alpha$。

② 气压梯度力项：有偏导关系：

$$-\left(\frac{\partial\phi}{\partial x}\right)_p=-\left(\frac{\partial\phi}{\partial x}\right)_\sigma+\frac{\sigma}{p^*}\frac{\partial p^*}{\partial x}\frac{\partial\phi}{\partial\sigma}$$

注意到第二项复杂的内容可以使用静力方程简化：

$$\frac{\sigma}{p^*}\frac{\partial p^*}{\partial x}\frac{\partial\phi}{\partial\sigma}=-\alpha\sigma\frac{\partial p^*}{\partial x}$$

整理后得到最终的气压梯度力表达式：

$$-\nabla_p\phi=-\nabla_\sigma\phi-\sigma\alpha\nabla p^*$$

③ 将转换后的气压梯度力代回原方程（注意全导数形式在两个坐标系下不变），最终得到运动方程。

1.3.2.2 连续方程

连续方程 $\frac{\partial p^*}{\partial t}+\nabla_\sigma\cdot\left(p^*\overrightarrow{V_h}\right)+\frac{\partial p^*\dot{\sigma}}{\partial\sigma}=0$

推导

p系下的原方程 $\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_p+\left(\frac{\partial v}{\partial y}\right)_p+\frac{\partial\omega}{\partial p}=0$ 或者 $\nabla_p\cdot\vec{V}+\frac{\partial\omega}{\partial p}=0$，对方程各项作变换：

① 水平散度项：根据 $\nabla_p=\nabla_\sigma-\frac{\sigma}{p^*}\nabla p^*\cdot\frac{\partial}{\partial\sigma}$，将水平风速 $\overrightarrow{V_h}$ 代入：$\nabla_p\cdot\overrightarrow{V_h}=\nabla_\sigma\cdot\overrightarrow{V_h}-\frac{\sigma}{p^*}\nabla p^*\cdot\frac{\partial\overrightarrow{V_h}}{\partial\sigma}$

② 垂直速度项：已知全垂直速度 $\omega=\frac{dp}{dt}=\sigma\frac{dp^*}{dt}+p^*\dot{\sigma}$。对其利用 $\frac{\partial F}{\partial p}=\frac{1}{p^*}\frac{\partial F}{\partial\sigma}$ 进行求导转换：

$\frac{\partial\omega}{\partial p}=\frac{1}{p^*}\frac{\partial\omega}{\partial\sigma}=\frac{1}{p^*}\frac{\partial}{\partial\sigma}\left[p^*\dot{\sigma}+\sigma\frac{dp^*}{dt}\right]$，将 $\frac{dp^*}{dt}$ 展开为局地变化与平流变化之和$\Rightarrow\frac{1}{p^*}\frac{\partial}{\partial\sigma}\left[\sigma\left(\frac{\partial p^*}{\partial t}+\overrightarrow{V_h}\cdot\nabla p^*\right)+p^*\dot{\sigma}\right]$

执行 $\frac{\partial}{\partial\sigma}$ 的偏导运算（说明：$p^*=p^*(x,y,t)$，故 $\frac{\partial p^*}{\partial\sigma}=0$）：$=\frac{1}{p^*}\left(\frac{\partial p^*}{\partial t}+\overrightarrow{V_h}\cdot\nabla p^*\right)+\frac{\sigma}{p^*}\frac{\partial\overrightarrow{V_h}}{\partial\sigma}\cdot\nabla p^*+\frac{\partial\dot{\sigma}}{\partial\sigma}$

③ 将结果相加并整理，经过复杂的操作后，最终有：$\frac{\partial p^*}{\partial t}+\nabla_\sigma\cdot\left(p^*\overrightarrow{V_h}\right)+\frac{\partial p^*\dot{\sigma}}{\partial\sigma}=0$。

方程变形 连续方程的变形：**地面气压倾向方程** $\frac{\partial p^*}{\partial t}=-\int_0^1\nabla_\sigma\cdot\left(p^*\overrightarrow{V_h}\right)d\sigma$ 用于预报地面气压随时间的演变。

具体推导

将上述方程在垂直方向上从模式层顶 $(\sigma=0)$ 到地面 $(\sigma=1)$ 进行垂直积分。由于上下边界均有 $\dot{\sigma}=0$，第三项积分后消去：

$$\int_0^1\left[\frac{\partial p^*}{\partial t}+\nabla_\sigma\cdot\left(p^*\overrightarrow{V_h}\right)+\frac{\partial p^*\dot{\sigma}}{\partial\sigma}\right]d\sigma=0$$

得到地面气压倾向方程：$\frac{\partial p^*}{\partial t}=-\int_0^1\nabla_\sigma\cdot\left(p^*\overrightarrow{V_h}\right)d\sigma$。地面气压的局地变化取决于上方空气质量的净出入量。

1.3.2.3 热力学方程与状态方程

热力学方程 $C_p\frac{dT}{dt}-\alpha\left(\sigma\frac{dp^*}{dt}+p^*\dot{\sigma}\right)=\dot{Q}$ **状态方程** $\alpha=\frac{RT}{\sigma p^*+p_T}$

推导

① 我们有原始方程为：$C_p\frac{dT}{dt}-\alpha\omega=\dot{Q}$，直接将 ω 的表达式代入进去，便可得到最终的方程。

② 有原始方程为：$p=\rho RT$，将定义式代入，并转换 $\alpha=\frac{RT}{p}$： $\sigma p^*+p_T=\frac{1}{\alpha}RT\Rightarrow\alpha=\frac{RT}{\sigma p^*+p_T}$。

1.3.2.4 垂直速度方程

$\dot{\sigma}$诊断方程 $\boldsymbol{p^*\dot{\sigma}=-\int_0^\sigma\nabla_\sigma\cdot\left(p^*\overrightarrow{V_h}\right)d\sigma-\sigma\frac{\partial p^*}{\partial t}}$ 这是一个垂直速度的诊断方程，其中 $\frac{\partial p^*}{\partial t}=-\int_0^1\nabla_\sigma\cdot\left(p^*\overrightarrow{V_h}\right)d\sigma$

> 目前任何模式求解垂直速度时，都不是通过初值积分预报出来的，而是通过诊断方程诊断出来的。

推导

由于在 σ 坐标系中引入了新的变量 p^*，为了使得整个方程组闭合，我们需要一个独立求解垂直速度 $\dot{\sigma}$ 的方程。我们将前面得到的连续方程 $\frac{\partial p^*}{\partial t}+p^*\frac{\partial\dot{\sigma}}{\partial\sigma}+\nabla\cdot\left(p^*\overrightarrow{V_h}\right)=0$ 再次进行垂直积分，但这次是从模式层顶 (0)积分到任意高度 (σ)：

$$\int_0^\sigma\frac{\partial p^*}{\partial t}d\sigma+\int_0^\sigma\frac{\partial p^*\dot{\sigma}}{\partial\sigma}d\sigma+\int_0^\sigma\nabla\cdot\left(p^*\overrightarrow{V_h}\right)d\sigma=0$$

由于 $\partial p^*/\partial t$ 与垂直高度 σ 无关，可视为积分常数提出来，最终可得垂直速度诊断方程：

$$\sigma\frac{\partial p^*}{\partial t}+p^*\dot{\sigma}+\int_0^\sigma\nabla\cdot\left(p^*\overrightarrow{V_h}\right)d\sigma=0$$

1.3.2.5 大气运动闭合方程组

水平方程 $\left(\frac{d\overrightarrow{V_h}}{dt}\right)_\sigma=-\nabla_\sigma\Phi-\sigma\alpha\nabla p^*-f\vec{k}\times\overrightarrow{V_h}+\vec{F}$ **静力方程** $\frac{\partial\Phi}{\partial\sigma}=-p^*$

连续方程 $\frac{\partial p^*}{\partial t}+\nabla_\sigma\cdot\left(p^*\overrightarrow{V_h}\right)+\frac{\partial p^*\dot{\sigma}}{\partial\sigma}=0$ **$\dot{\sigma}$诊断方程** $p^*\dot{\sigma}=-\int_0^\sigma\nabla_\sigma\cdot\left(p^*\overrightarrow{V_h}\right)d\sigma-\sigma\frac{\partial p^*}{\partial t}$

热力学方程 $C_p\frac{dT}{dt}-\alpha\left(\sigma\frac{dp^*}{dt}+p^*\dot{\sigma}\right)=\dot{Q}$ **状态方程** $\alpha=\frac{RT}{\sigma p^*+p_T}$

水汽方程 $\frac{dq}{dt}=\frac{S}{\rho}$ （形式与 p 坐标系一致）

> 这个σ坐标系受到静力平衡的约束，且水平气压梯度力精度差。我们定义：只要设计能够使得上下边界条件变得简单的坐标系，便于研究地形问题，就可以统称为 σ 坐标系。根据以上概念，请思考一种新的坐标系，能够方便研究地形又能够研究中小尺度天气系统。

问题

我们可以思考直接从 z 坐标转换为 σ 坐标。我们不妨直接构造映射：

$$\sigma=\frac{z-z_T}{z_s-z_T}$$

其中 z 为几何高度，z_T 为大气上边界的高度，z_s 为下边界的高度。该坐标不依赖于任何静力假设。该坐标系为高度地形跟随坐标，也被称为 Gal-Chen 坐标。

同理，如果要研究绝热过程和地形的影响，可构造：

$$\sigma=\frac{\theta-\theta_T}{\theta_s-\theta_T}$$

如果要构建全球模式做气候研究，选择什么坐标系？

首先构造全球情况，应当选择球坐标。同时，气候研究需要模拟几十年甚至上百年的变化，需要保证质量和能量的严格守恒，使用 σ 坐标极大地简化了全球复杂地形下的下边界条件处理。同时，由于该坐标在平流层误差大，可以进一步考虑坐标系：$(\lambda, \varphi, \sigma, t)$。

如果要构建区域模式做气候研究，选择什么坐标系？

由于区域情况，所以选择地图投影坐标 (X, Y) 坐标（区别于局地直角坐标系 (x, y)，该坐标系忽略球面曲率的影响，存在较大误差，高纬度无法使用），偏微分方程中的球面曲率项被替换成了简单的地图放大系数，大大简化了动力框架的数学计算，适用于各种纬度，而且建立在映像面平面上，提高了局地中小尺度天气系统的模拟精度。最终选择地图投影 σ 坐标系：(X, Y, σ, t)

1.4 数值模式分类

总体分类 根据水平运动方程（涡度方程、散度方程）的具体形式，模式有过滤模式和原始方程模式两大类。

过滤模式 ***Filtered Model*** 使用**涡度、散度方程** + 其他辅助方程，其引入了特定的**动力学近似**（如准地转近似或无辐散近似）。大气运动包含着各种波，通过上述近似，刻意滤除了**移速极快的重力惯性波**（任务是完成地转适应过程），从而放宽了数值积分时的步长限制，主要用于提取缓慢移动的天气尺度波。

> 因此过滤模式无法模拟地转适应过程，就无法模拟地转演变过程。

原始方程 ***Primitive Equation Model***，使用**原始形式的水平方程** + 其他基本方程（不做针对高频波的滤除近似）。根据是否考虑热力过程和垂直精细度，原始方程模式又可细分：

正压原始方程模式（一层）：**不考虑大气的斜压性**（即不考虑热力过程和垂直风切变），通常将大气近似为单层结构来计算。（只能做 500hPa 动力过程例如风场、气压场等的研究）

斜压原始方程模式（多层）：**考虑热力过程**。大气被分为多层，能够真实反映大气的温度平流、垂直运动等三维斜压结构，是目前主流的数值预报模式。

其他分类

可以根据正压情况分为正压模式和斜压模式；根据尺度分为大尺度模式、中小尺度模式；根据研究问题时间的长短分为天气模式、气候模式；根据研究对象不同分为大气模式、海洋模式、气溶胶模式等。

预报降水可以使用过滤模式吗？

最好不要。因为过滤模式做了准地转近似和无辐散近似，滤去了重力惯性波，不能模拟地转适应过程。

而降水过程是大气由非地转状态向准地转状态调整的过程（凝结潜热释放等物理过程打破原有能量平衡，产生非地转风，例如垂直运动），属于地转适应过程，所以过滤模式预报降水效果很差。